

„Registrul Național de Evidență a Programelor TV”

În cadrul eforturilor de digitalizare a conținutului media național, Ministerul Culturii și-a propus să creeze un sistem modern de evidență a programelor TV. Scopul acestui sistem este gestionarea eficientă și clară a difuzărilor emisiunilor în decursul unei luni.

Un program TV poate fi înregistrat în sistem doar dacă sunt introduse următoarele informații:

- **Numele emisiunii**
- **Producător**
- **Intervalul orar de difuzare** (format: HH-HH)
- **Ziua** (cuprinsă între 1 și 31)

Validarea unui program se face astfel:

- Intervalul orar trebuie să respecte exact formatul HH-HH
- Diferența dintre orele de început și de sfârșit trebuie să fie **exact 2 ore**
- Nu se acceptă intercalarea emisiunilor - dacă într-o anumită zi există deja o emisiune înregistrată între orele 12-14, nu poate fi introdusă alta care se suprapune total sau parțial (ex: 13-15 este invalid pentru că se suprapune cu 12-14)

Exemple:

// corect

Ziua: 1

Interval: 16-18

Numele emisiunii: SpongeBob

Producător: Nickelodeon

// incorrect pentru că există deja o emisiune în intervalul 16-18

Ziua: 1

Interval: 15-17

Numele emisiunii: Rick&Morty

Producător: Adult Swim

// corect pentru ca nu mai exista deja o emisiune in acel interval in ziua 2

Ziua: 2

Interval: 16-18

Numele emisiunii: Rick&Morty

Producător: Adult Swim

//exemple intervale incorecte

Interval: 14-15 → durată invalidă (nu sunt 2 ore)

Interval: 14:16 → format invalid

Ajută echipa de dezvoltare să implementeze următoarele funcționalități:

Important:

1) Aplicația trebuie testată prin aserțiuni (pentru funcționalitățile cerute); în caz contrar, se va aplica o depunere de 2p din nota finală

2) Soluția la una dintre cerințele problemei va trebui modificată "live" în timpul evaluării, conform solicitării cadrului didactic. Punctajul pentru cerința respectivă se va obține doar dacă atât versiunea inițială, cât și versiunea actualizată funcționează corect.

Funcționalități:

1. Adăugarea programelor TV doar dacă datele sunt valide (3p)
 2. Restricționarea adăugării unui nou program într-un interval deja ocupat dintr-o zi (1p)
 3. Ștergerea unui program TV după zi și interval (2p)
 4. Afișarea celui mai difuzat program din întreaga lună, împreună cu numărul total de ore difuzate (2p)
-

Alte cerințe:

- Implementarea corectă a claselor (1p)
- Stil de programare clar și curat, organizare pe straturi (UI, service, repository, model), folosind metode bine definite (1p)

Alte aspecte:

- Accesul la resurse este permis, inclusiv LLMs
- Timp de lucru: 70 de minute
- Proiectul trebuie sa compileze si sa aiba cel putin o functionalitate care ruleaza
- Se puncteaza doar functionalitatile care ruleaza
- Punctajele maxime se obtin doar daca codul face ce prevede cerinta + daca codul e testa

